Trabalho Prático: Divisão e Conquista

Subarranjo de soma máxima e par de pontos mais próximos

Michael David e Leonardo Sales

28 de outubro de 2026

1 Introdução

Este relatório descreve a implementação e a análise experimental de dois problemas resolvidos por divisão e conquista (D&C), cada um comparado com uma solução de força bruta: o subarranjo de soma máxima (Etapa 1) e o par de pontos mais próximos (Etapa 2). O código foi escrito em Python 3 usando apenas a biblioteca padrão. O repositório contém as implementações (`algoritmos/`), os programas que leem a entrada padrão (`etapa1.py`, `etapa2.py`), os arquivos de casos de teste e a bateria de testes (`testes/`), os scripts de medição e análise (`experimentos/`) e as medições brutas em CSV (`resultados/`). As instruções de execução estão no `README.md`.

2 Etapa 1: subarranjo de soma máxima

2.1 Algoritmos

A entrada é um vetor $a[1..n]$ de inteiros, $n \geq 1$; a saída é a maior soma de um subarranjo contíguo **não vazio** e seus índices de início e fim (base 1). Num vetor só de negativos a resposta é, portanto, o maior elemento. **Desempate:** entre intervalos de mesma soma vence o de menor início e, persistindo o empate, o de menor fim. Todas as versões seguem esse critério e devolvem exatamente a mesma resposta, o que permite compará-las diretamente nos testes.

- **Força bruta.** Para cada início i, estende o fim j de i até n somando $a[j]$ à soma de $a[i..j-1]$; cada um dos $n(n+1)/2$ intervalos custa $O(1)$. Como só troca a resposta com soma estritamente maior, o primeiro intervalo ótimo encontrado já é o de menor (i, j).
- **Divisão e conquista.** Divide $a[lo..hi]$ em $m = \lfloor (lo + hi)/2 \rfloor$, resolve as duas metades e calcula em $\Theta(n)$ o melhor subarranjo que cruza o meio: o melhor sufixo de $a[lo..m]$ somado ao melhor prefixo de $a[m+1..hi]$ (as duas partes são independentes). A resposta é a melhor das três. Para respeitar o desempate, o sufixo é varrido de m para lo atualizando com $\geq$ (fica o menor início) e o prefixo de $m+1$ para hi atualizando com $>$ (fica o menor fim).
- **Versões $O(n)$ (questão desafio).** (i) *D&C linear:* cada chamada devolve também a soma total, o melhor prefixo e o melhor sufixo do trecho; o cruzamento passa a ser sufixo(esq) + prefixo(dir), obtido em $O(1)$, e prefixo e sufixo do trecho inteiro também saem em $O(1)$ (ex.: prefixo $= \max(\text{pref}_e,\ \text{total}_e + \text{pref}_d)$). (ii) *Kadane:* uma varredura que mantém a melhor soma terminando na posição atual e descarta o trecho corrente quando sua soma fica negativa (com soma zero ele é mantido, preservando o menor início).

2.2 Recorrências

Força bruta: o laço interno executa $\sum_{i=1}^{n}(n-i+1) = n(n+1)/2$ vezes, logo $T(n) = \Theta(n^2)$.

Divisão e conquista: $T(1) = \Theta(1)$ e $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. Com $a = b = 2$ e $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, o caso 2 do Teorema Mestre dá $T(n) = \Theta(n \log n)$. Pela árvore de recursão: o nível k tem 2^k subproblemas de tamanho $n/2^k$ que custam juntos cn; com $\log_2 n + 1$ níveis, $T(n) = cn \log_2 n + \Theta(n)$.

D&C linear: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1)$. Como $f(n) = O(n^{1-\varepsilon})$, o caso 1 do Teorema Mestre dá $T(n) = \Theta(n)$ (a árvore tem $2n-1$ nós de custo constante). **Kadane:** $T(n) = T(n-1) + \Theta(1) = \Theta(n)$.

3 Etapa 2: par de pontos mais próximos

3.1 Algoritmo

A entrada são $n \geq 2$ pontos (x, y); a saída é a menor distância e os índices $i < j$ do par (desempate pelo menor (i, j)). As distâncias são comparadas ao quadrado, o que é exato para coordenadas inteiras. A força bruta compara os $n(n-1)/2$ pares. A divisão e conquista:

1. **Pré-processamento** com a ordenação da biblioteca padrão (`sorted`): índices ordenados por x (P_x) e por y (P_y). Pontos coincidentes ficam adjacentes em P_x; se existirem, a resposta é 0 e o algoritmo termina. Isso garante $\delta > 0$ na recursão, hipótese do argumento da Seção 3.2.
2. **Dividir:** a linha vertical passa pela mediana das coordenadas x, isto é, pelo último ponto ℓ da metade esquerda de P_x. A pertinência ao lado esquerdo é decidida pela posição do ponto em P_x (e não pelo valor de x), o que funciona mesmo quando muitos pontos têm o mesmo x; P_y é dividido em $\Theta(n)$ preservando a ordem por y.

3. **Conquistar:** resolve cada lado; δ é a menor das duas distâncias.
4. **Combinar:** a faixa S contém os pontos com $|x - x_\ell| \le \delta$, já ordenados por y; cada ponto é comparado com seus sucessores em S enquanto a diferença em y for $\le \delta$, **no máximo 7**.
5. **Limiar:** subproblemas com até c pontos são resolvidos por força bruta ($c = 16$, Seção 5.4).

3.2 Por que bastam 7 comparações por ponto

Seja p um ponto da faixa e $R = [x_\ell - \delta,\ x_\ell + \delta] \times [y_p,\ y_p + \delta]$ (Figura 1). Divida R em 8 quadrados de lado $\delta/2$, quatro de cada lado da linha. Dois pontos do **mesmo lado** estão a distância $\ge \delta$, pois δ é a menor distância dentro de cada lado; mas dois pontos num mesmo quadrado estão a distância $\le \delta\sqrt{2}/2 < \delta$. Logo cada quadrado contém no máximo um ponto do seu lado (um ponto sobre a linha pertence ao lado indicado por sua posição em P_x), e R contém no máximo 8 pontos, contando p. Todo ponto q posterior a p na ordem por y com $y_q - y_p \le \delta$ está em R; portanto há no máximo 7 deles, e qualquer par (p, q) cruzando a linha a distância $\le \delta$ é encontrado ao examinar os 7 sucessores de p. Como cada lado já foi resolvido, nenhum par a distância $< \delta$ escapa. A bateria de testes confirma o limite empiricamente: sem limitar a busca (examinando todos os sucessores com $\Delta y \le \delta$), nunca aparecem mais de 7 em grades, colunas densas, pontos em círculo e entradas aleatórias. O máximo observado foi 5 em grades $k \times k$ (o caso mais denso) e 2 em entradas aleatórias com $n = 6400$: o limite 7 é folgado. Num controle negativo, limitar a busca a 1 sucessor produz respostas erradas.

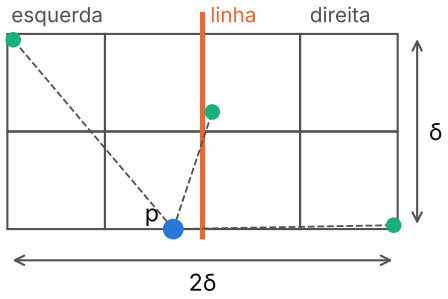


Figura 1. O retângulo $\delta \times 2\delta$ acima de p, dividido em 8 quadrados de lado $\delta/2$; cada quadrado contém no máximo um ponto do seu lado. As linhas tracejadas são as comparações de p com seus sucessores em R.

3.3 Recorrência

Ordenações iniciais: $\Theta(n \log n)$. Recursão: $T(n) = \Theta(1)$ se $n \le c$ e $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ caso contrário (dividir P_y, montar a faixa e fazer no máximo $7|S| \le 7n$ comparações). Pelo caso 2 do Teorema Mestre, $T(n) = \Theta(n \log n)$, e o total também é $\Theta(n \log n)$. A força bruta faz $n(n-1)/2$ comparações: $\Theta(n^2)$.

Efeito do limiar. Sejam α o custo de comparar um par na força bruta e β o custo, por ponto, de dividir e combinar. Resolver s pontos por força bruta custa $\alpha\, s(s-1)/2$; dividir uma vez e usar força bruta nas metades custa $2\alpha\,(s/2)(s/2-1)/2 + \beta s$. Dividir só compensa quando $\alpha s^2/4 > \beta s$, isto é, $s > 4\beta/\alpha$: o limiar ótimo é uma **constante** que não depende de n, definida pela razão entre os custos das duas operações na máquina e na linguagem usadas.

4 Metodologia experimental

Máquina usada (arquivo `resultados/maquina.txt`):

- Data das medições: 2026-10-28 01:54 UTC
- Processador: Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.80GHz
- Núcleos lógicos: 4 (as medições usam um único núcleo)
- Memória: 15.7 GiB
- Sistema: Ubuntu 24.04.5 LTS (Linux-6.18.44-fc-v180-x86_64-with-glibc2.39)
- Virtualização: KVM
- Python: CPython 3.13.17

Cada ponto das curvas é a média de **15 execuções** (20 no estudo do limiar), cada uma com uma entrada aleatória nova, gerada com semente registrada no CSV: inteiros uniformes em $[-100, 100]$ na Etapa 1 e pontos reais uniformes em $[0, 10^6]^2$ na Etapa 2. Em cada repetição todos os algoritmos recebem a mesma entrada, em ordem sorteada. O tempo é medido com `time.perf_counter_ns`, com o coletor de lixo desligado, e inclui todo o trabalho do algoritmo (na Etapa 2, também as

ordenações), mas não a geração da entrada. Para $n \leq 512$, cada medição repete a chamada até somar pelo menos 20 ms e divide o total pelo número de chamadas. Os tamanhos são 100, 200, 400, …, 6400; as versões rápidas foram medidas também até 204 800.

A máquina é virtual e apresentou flutuações de tempo entre execuções idênticas (coeficiente de variação médio de 15%, chegando a 53%), atribuídas à interferência do hipervisor. Por isso as tabelas trazem o desvio padrão e as conclusões se apoiam na tendência ao longo de vários tamanhos, e não em pontos isolados. As medições brutas estão em `resultados/*_medicoes.csv` (uma linha por execução) e os resumos em `resultados/resumo_*.csv`.

5 Resultados e discussão

5.1 Etapa 1

A Tabela 1 mostra os tempos médios e, entre parênteses, a razão $T(n)/T(n/2)$. Para $\Theta(n^2)$ essa razão deve ser 4; para $\Theta(n \log n)$, $2(1 + 1/\log_2 n)$, em média 2,23 entre 100 e 6400; para $\Theta(n)$, 2.

Tabela 1. Etapa 1: tempo médio ± desvio padrão (ms) e razão $T(n)/T(n/2)$.

n	Força bruta	Divisão e conquista	D&C linear	Kadane
100	0,250 ± 0,008	0,108 ± 0,020	0,077 ± 0,025	0,010 ± 0,005
200	1,03 ± 0,040 (×4,1)	0,232 ± 0,022 (×2,1)	0,133 ± 0,018 (×1,7)	0,015 ± 0,001 (×1,5)
400	5,25 ± 0,795 (×5,1)	0,629 ± 0,127 (×2,7)	0,317 ± 0,072 (×2,4)	0,036 ± 0,006 (×2,4)
800	18,8 ± 2,93 (×3,6)	1,17 ± 0,227 (×1,9)	0,620 ± 0,181 (×2,0)	0,062 ± 0,009 (×1,7)
1600	84,7 ± 15,7 (×4,5)	2,96 ± 0,724 (×2,5)	1,27 ± 0,286 (×2,0)	0,146 ± 0,038 (×2,4)
3200	315 ± 26,2 (×3,7)	5,09 ± 0,753 (×1,7)	2,08 ± 0,243 (×1,6)	0,240 ± 0,028 (×1,6)
6400	1288 ± 75,1 (×4,1)	10,7 ± 2,20 (×2,1)	4,83 ± 1,19 (×2,3)	0,522 ± 0,085 (×2,2)
12800	—	23,9 ± 5,26 (×2,2)	10,0 ± 2,50 (×2,1)	1,17 ± 0,257 (×2,2)
25600	—	42,7 ± 2,95 (×1,8)	16,1 ± 1,58 (×1,6)	1,91 ± 0,186 (×1,6)
51200	—	95,8 ± 14,0 (×2,2)	32,6 ± 3,30 (×2,0)	3,74 ± 0,081 (×2,0)
102400	—	208 ± 25,2 (×2,2)	75,2 ± 17,7 (×2,3)	8,49 ± 1,63 (×2,3)
204800	—	422 ± 50,2 (×2,0)	142 ± 16,8 (×1,9)	16,3 ± 2,77 (×1,9)

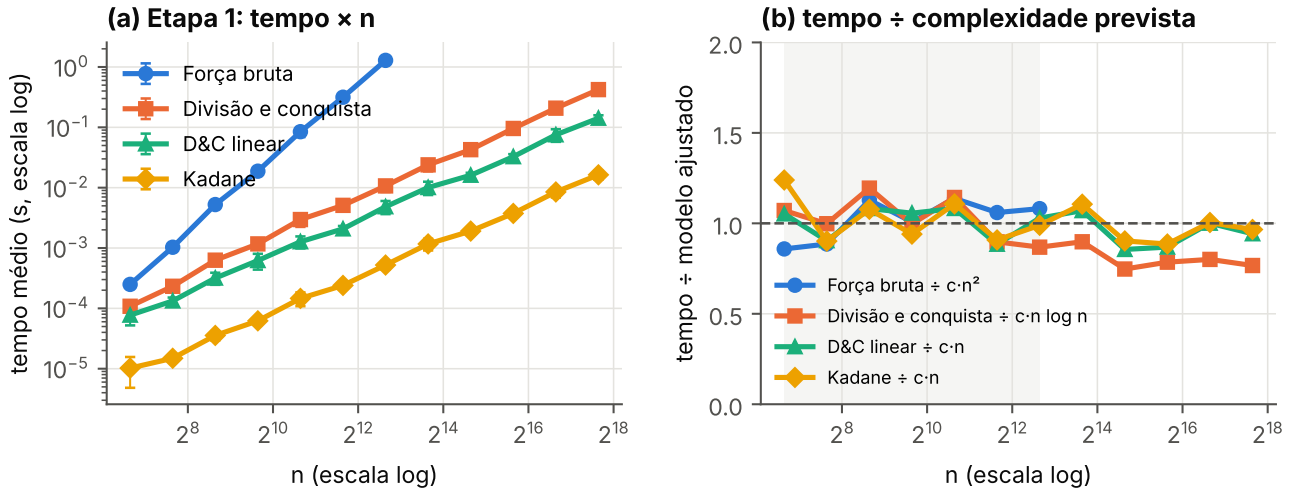


Figura 2. Etapa 1. (a) Tempo médio em escala log-log; as barras são o desvio padrão. (b) Tempo dividido pelo modelo de complexidade (cn^2, $cn \log_2 n$ ou cn), com c ajustado na faixa cinza (100 a 6400): curvas sem tendência em torno de 1 indicam que o modelo descreve o crescimento observado.

Entre 100 e 6400, a força bruta teve razão média 4,19 e inclinação log-log de 2,05, próxima de 2. A D&C teve razão média 2,18 e inclinação 1,11, compatível com $n \log n$, cuja inclinação local é $1 + 1/\ln n \approx 1{,}1$ nessa faixa. As versões lineares ficaram com inclinações 0,99 (D&C linear) e 0,97 (Kadane). Na Figura 2(b) as curvas normalizadas oscilam em torno de 1 sem tendência sistemática, com desvio máximo de 16%, 16%, 13% e 19%, da ordem do ruído da máquina; um modelo errado (por exemplo, n^2 para a D&C) apareceria como uma curva subindo ou descendo de forma contínua. O padrão se mantém até $n = 204\,800$; a curva da D&C desce levemente porque o tempo real é $an \log_2 n + bn$ (o termo bn vem das n folhas da recursão) e o peso relativo de bn cai como $1/\log n$. O comportamento observado confirma, portanto, as recorrências. Em $n = 6400$ a D&C é 120,4 vezes mais rápida que a força bruta.

As duas versões lineares têm a mesma complexidade, mas Kadane é 9,2 vezes mais rápido que a D&C linear: a D&C faz $2n - 1$ chamadas recursivas e cria uma tupla por chamada, enquanto Kadane executa uma iteração simples por elemento. Em Python uma chamada de função custa muito mais que uma iteração de laço, e a constante pesa tanto quanto a assintótica para uma comparação prática.

5.2 Etapa 2

Tabela 2. Etapa 2: tempo médio ± desvio padrão (ms) e razão $T(n)/T(n/2)$; a D&C usa limiar 16.

n	Força bruta	Divisão e conquista
100	0,485 ± 0,069	0,234 ± 0,049
200	2,53 ± 0,270 (×5,2)	0,625 ± 0,103 (×2,7)
400	7,72 ± 0,840 (×3,0)	1,23 ± 0,183 (×2,0)
800	33,0 ± 3,14 (×4,3)	2,67 ± 0,397 (×2,2)
1600	145 ± 26,9 (×4,4)	5,80 ± 0,683 (×2,2)
3200	547 ± 31,9 (×3,8)	13,6 ± 2,48 (×2,3)
6400	2093 ± 149 (×3,8)	31,0 ± 5,37 (×2,3)
12800	—	71,8 ± 10,4 (×2,3)
25600	—	174 ± 19,2 (×2,4)
51200	—	487 ± 34,3 (×2,8)
102400	—	1295 ± 141 (×2,7)
204800	—	3217 ± 157 (×2,5)

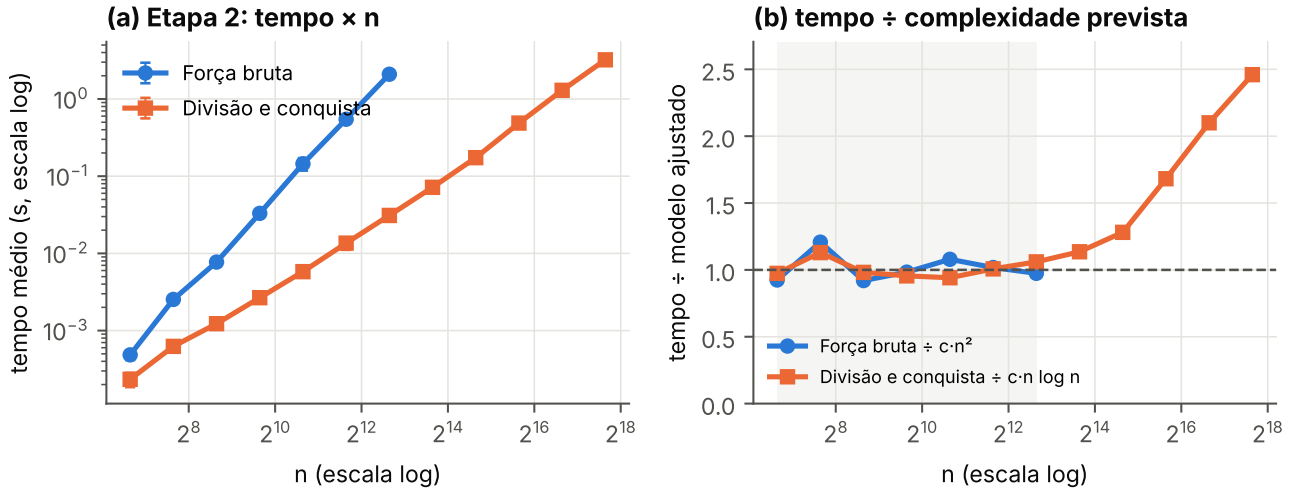


Figura 3. Etapa 2. (a) Tempo médio em escala log-log. (b) Tempo dividido pelo modelo (cn^2 para a força bruta e $cn\log_2 n$ para a D&C), com c ajustado na faixa cinza (100 a 6400).

Entre 100 e 6400, a força bruta teve razão média 4,09 e inclinação 2; a D&C, razão média 2,27 e inclinação 1,15. Nessa faixa as curvas normalizadas (Figura 3b) ficam em torno de 1 (desvio máximo de 17% e 11%), o que confirma $\Theta(n^2)$ e $\Theta(n \log n)$. Em $n = 6400$ a D&C é 67,4 vezes mais rápida. A Tabela 3 resume os ajustes das duas etapas.

Tabela 3. Inclinação da reta de mínimos quadrados em $\log T \times \log n$ e maior desvio relativo entre o tempo medido e o modelo $c\,f(n)$ ajustado.

Etapa	Algoritmo	Previsto	Inclinação esperada	Inclinação (100–6400)	Desvio máx. (100–6400)	Inclinação (até 204 800)
1	Força bruta	Θ(n²)	2	2,05	16%	—
1	Divisão e conquista	Θ(n log n)	≈ 1,1–1,2	1,11	16%	1,07
1	D&C linear	Θ(n)	1	0,99	13%	0,99
1	Kadane	Θ(n)	1	0,97	19%	0,98
2	Força bruta	Θ(n²)	2	2,00	17%	—
2	Divisão e conquista	Θ(n log n)	≈ 1,1–1,2	1,15	11%	1,23

Desvio acima de $n \approx 10^4$. Acima de 6400 a curva normalizada da D&C sobe: o tempo por $n\log_2 n$ passa de 355 ns em $n = 6400$ para 886 ns em $n = 204\,800$, e a inclinação no intervalo todo vai a 1,23. O algoritmo não passou a fazer mais operações: a instrumentação mostra que a forma da recursão é a mesma em todos os tamanhos (Tabela 4, exatamente

$0{,}16\,n$ chamadas e um nível a mais a cada duplicação). O que muda é o custo de cada operação. A Etapa 2 acessa as coordenadas por índices em ordem de y, que é aleatória em relação à posição dos objetos na memória; quando o conjunto de trabalho deixa de caber na cache, cada acesso fica mais caro. Para testar a hipótese, medimos os mesmos pontos recriados em ordem crescente de x, de modo que pontos vizinhos no plano fiquem vizinhos na memória: o número de operações é idêntico, mas o custo em $n = 204\,800$ cai de 832 para 517 ns por $n \log_2 n$. Na Etapa 1, que percorre o vetor sequencialmente, o efeito não aparece (121 ns em 6400 e 110 ns em 204 800). A análise assintótica supõe o modelo RAM, em que todo acesso à memória custa o mesmo; o desvio observado é um limite desse modelo, não do algoritmo.

Tabela 4. D&C da Etapa 2 com os mesmos pontos em ordem aleatória e em ordem de x (média de 10 execuções).

n	Níveis de divisão	Chamadas recursivas ÷ n	T ÷ (n log₂ n), ordem aleatória	T ÷ (n log₂ n), ordem de x
3200	8	0,160	316 ns	289 ns
12800	10	0,160	410 ns	350 ns
51200	12	0,160	530 ns	380 ns
204800	14	0,160	832 ns	517 ns

5.3 Força bruta × divisão e conquista em entradas pequenas

A análise assintótica não diz quem vence em entradas pequenas: lá pesam as constantes. A Figura 4 mostra os tempos para n de 2 a 512.

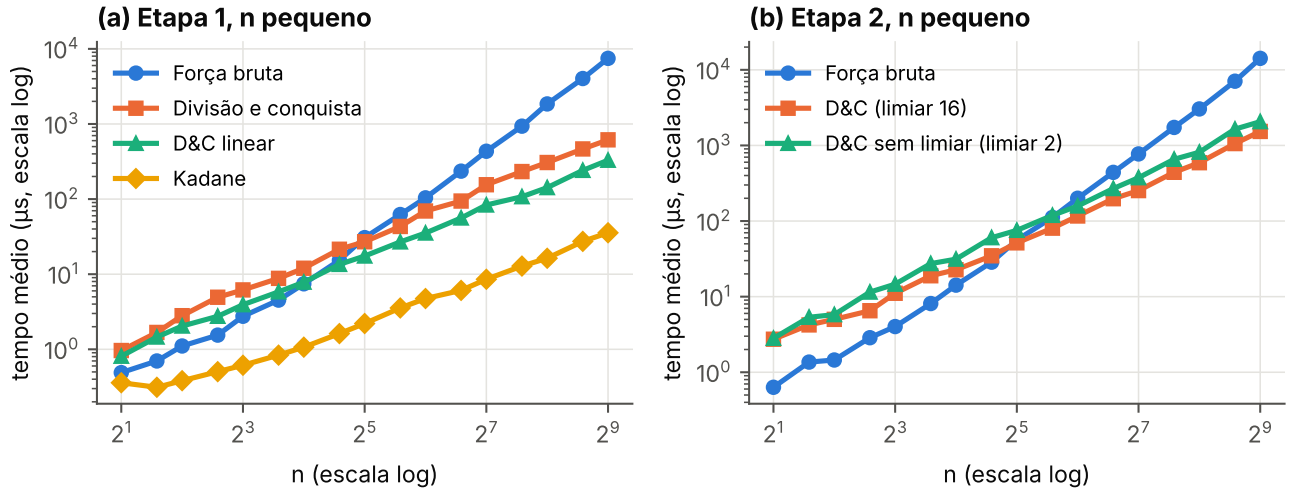


Figura 4. Tempo por chamada (µs) em entradas pequenas. (a) Etapa 1. (b) Etapa 2, com a D&C no limiar escolhido (16) e sem limiar (recursão até 2 pontos).

Na Etapa 1 a força bruta é mais rápida que a D&C até $n \approx 32$, a partir de onde a D&C vence sempre. A força bruta executa só uma soma e uma comparação por intervalo num laço apertado, enquanto a D&C paga, por elemento, uma chamada recursiva, a criação de tuplas e duas varreduras por nível; com $T_{fb} \approx a\,n^2/2$ e $T_{dc} \approx b\,n \log_2 n$ e $b \gg a$, o termo quadrático só domina depois de algumas dezenas de elementos. Kadane é mais rápido que a força bruta em todos os tamanhos medidos, por não ter sobrecarga de recursão; a D&C linear passa à frente em $n \approx 24$.

Na Etapa 2 a D&C sem limiar só passa à frente em $n \approx 64$: além das chamadas recursivas, ela ordena os pontos duas vezes e cria listas novas (P_y de cada lado e a faixa) em cada nível. Com o limiar 16 a D&C é idêntica à força bruta até 16 pontos (exceto pelas ordenações iniciais) e vence a força bruta a partir de $n \approx 32$. O ponto de cruzamento depende da linguagem e da máquina, mas sua existência não: para n grande, n^2 supera $n \log n$ qualquer que seja a razão entre as constantes.

5.4 Escolha do limiar na Etapa 2

O limiar c foi variado de 2 a 128 com $n = 6400$ e $n = 50\,000$ (Tabela 5 e Figura 5). Limiares pequenos fazem a recursão descer até subproblemas em que dividir custa mais do que comparar todos os pares (limiar 2: 26% mais lento que o melhor, na média geométrica dos dois tamanhos); limiares grandes deixam folhas em que a força bruta quadrática domina (limiar 128: 77% mais lento).

Tabela 5. Etapa 2: tempo da D&C (ms) para cada limiar c, média e mediana de 20 execuções.

Limiar c	Média, n = 6400	Média, n = 50000	Mediana, n = 6400	Mediana, n = 50000
2	39,8	566	37,6	544
3	37,0	539	34,4	539
4	35,8	533	32,9	516
6	34,0	516	30,7	493
8	32,6	509	29,9	497
10	31,4	517	29,5	510
12	30,6	529	30,5	519
14	31,1	507	28,5	495
16	30,9	476	29,0	471
20	30,5	491	28,1	486
24	30,0	478	28,0	460
32	32,3	534	30,6	501
48	31,6	523	29,8	514
64	38,7	585	37,6	586
128	57,6	781	55,9	752

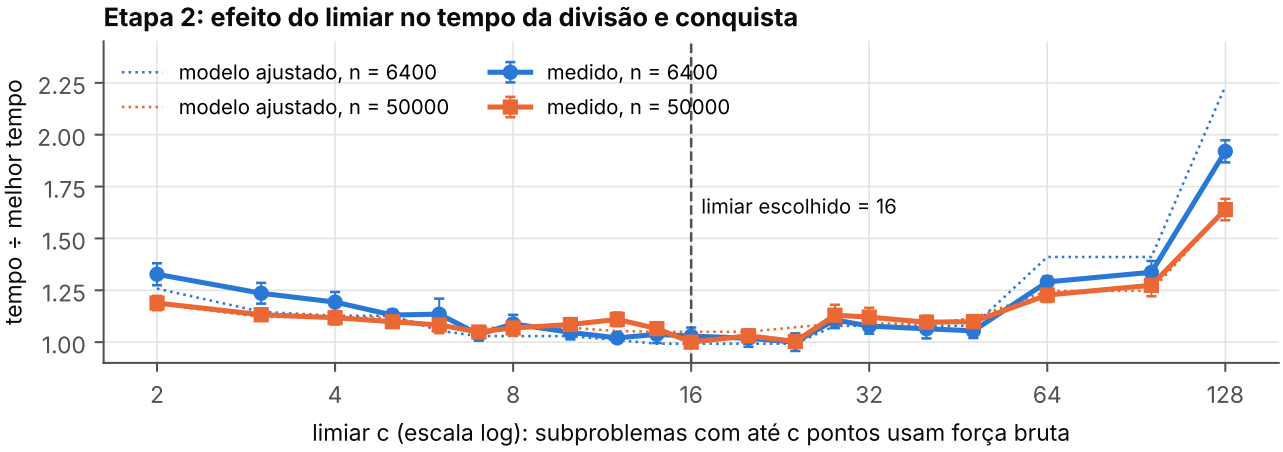


Figura 5. Tempo relativo ao melhor tempo de cada n, em função do limiar; as barras são o erro padrão da média e as linhas pontilhadas, o modelo de custo ajustado às medições. O tempo varia em degraus porque só importa o tamanho das folhas: para $n = 6400$, todos os limiares de 13 e 24 geram a mesma árvore, com folhas de 12 e 13 pontos.

Para justificar a escolha ajustamos às 40 médias o modelo $T(n, c) \approx K_n + \alpha P(c) + \beta W(c)$, em que $P(c)$ é o número exato de pares comparados nas folhas e $W(c)$ a soma dos tamanhos dos nós internos, ambos obtidos simulando a recursão. O ajuste deu $\alpha \approx$ 184,1 ns por par e $\beta \approx$ 746 ns por ponto e nível. O α das folhas é maior que o custo por par da força bruta completa em $n = 6400$ (102,2 ns), como esperado: nas folhas os pontos são acessados por uma lista de índices e os laços internos são curtos, então o custo fixo de cada laço se divide entre poucos pares. O limiar previsto pela Seção 3.3 é $4\beta/\alpha \approx$ 16,2. Nas medições, o melhor tempo combinado foi obtido com $c = 24$, mas a curva é plana entre 7 e 24: todos esses limiares ficaram a menos de 8% do melhor, e 16, 20 e 24 a menos de 3%. Diferenças dessa ordem estão no nível do ruído, pois o erro padrão típico de cada média é de 3,3% (20 execuções numa máquina com flutuação de ~15%). **Escolhemos $c = 16$** porque (i) coincide com a previsão do modelo ajustado às próprias medições; (ii) está no centro da região de tempo mínimo, onde a curva é plana e uma pequena variação do custo relativo β/α entre máquinas não muda o resultado de forma apreciável; e (iii) ficou a 1,4% do melhor tempo medido. Em outra linguagem ou máquina a razão β/α muda e o limiar deve ser reajustado com o mesmo procedimento (`python3 experimentos/medir.py limiar`).

6 Testes

A bateria de testes tem duas partes e é executada com `python3 -m unittest discover -s testes`. **(1) Casos documentados:** `testes/casos_etapa1.txt` (32 casos) e `testes/casos_etapa2.txt` (21 casos) trazem entrada, saída esperada e o motivo de cada caso. Na Etapa 1 cobrem os casos de borda pedidos (vetor de tamanho 1 com valor positivo, negativo e zero; só negativos, com o máximo no início, no meio, no fim e empatado; empates entre intervalos disjuntos, por extensão com zeros, entre as metades e entre as três candidatas da combinação), além de $n = 2$, resposta cruzando o meio ou inteira numa metade, n ímpar, $n = 100$, somas que estouram 32 bits e entrada em formato livre. Na Etapa 2 cobrem $n = 2$ e $n = 3$, pontos coincidentes ($\delta = 0$), todos os pontos com o mesmo x (a mediana não separa por valor) ou o mesmo y, par

cruzando a linha ou inteiro num dos lados, empates entre esquerda, direita e faixa, grades e colunas densas, coordenadas negativas, reais, muito próximas e da ordem de $2 \cdot 10^9$. Cada caso é executado em todas as implementações (na Etapa 2, com limiares 2, 3, 4 e 16, com e sem o limite de 7 vizinhos) e no programa de linha de comando; as saídas esperadas são conferidas por um oráculo que aplica a definição do problema. **(2) Testes gerados:** milhares de entradas aleatórias com valores em faixas estreitas (para forçar empates e repetições) comparadas com o oráculo, todos os tamanhos de 1 a 70, vetores com $2^{16} + 3$ elementos, invariância da distância a permutações e translações, o limite de 7 sucessores e entradas inválidas. Para verificar que a bateria detecta erros, introduzimos defeitos propositais (trocar $\geq$ por $>$ nos desempates, filtrar a faixa com $<$, dividir pelo valor de x, remover o tratamento de pontos coincidentes): todos foram detectados.

7 Conclusão

As medições confirmaram as recorrências: a força bruta cresce com inclinação próxima de 2 nas duas etapas, a divisão e conquista com inclinação próxima de 1,1, como esperado para $n \log n$, e as versões lineares da Etapa 1 com inclinação próxima de 1. O único desvio, na Etapa 2 acima de 10^4 pontos, foi explicado pela hierarquia de memória, que o modelo RAM da análise não considera. A força bruta vence apenas em entradas pequenas, onde a sobrecarga da recursão (chamadas de função, criação de listas e, na Etapa 2, ordenações) pesa mais que o número de operações; a partir de algumas dezenas de elementos a divisão e conquista vence, com vantagem de duas ordens de grandeza em $n = 6400$. Combinar as duas técnicas compensa: com força bruta abaixo de um limiar escolhido por um modelo de custo validado experimentalmente, a Etapa 2 ficou mais rápida que a recursão completa, que foi 26% mais lenta.